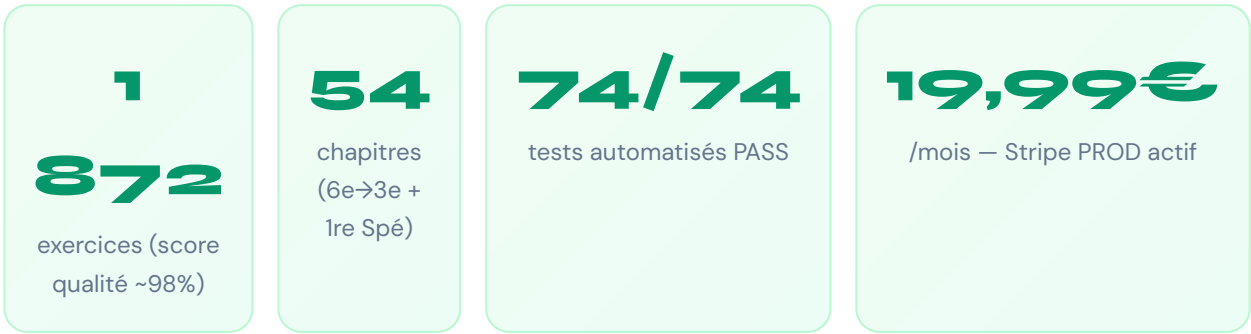




## 1. Le projet en bref

**Matheux** est un outil de soutien scolaire en maths adaptatif, de la 6e à la 3e + 1re Spé Maths. L'app détecte les lacunes de l'élève via un diagnostic, puis prépare des exercices personnalisés chaque jour.

**Fondateur** : Nicolas Follezou, prof de maths — ancien chef de projet Aérospatiale.

**Positionnement** : "Un prof de maths derrière, pas juste un algorithme." — 19,99€/mois, 25× moins cher qu'un cours particulier.

**Objectif lancement** : 50 clients payants = ~1 000€ MRR.

## 2. Architecture technique

| Composant       | Techno                  | Détail                                        |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Frontend        | HTML + CSS + JS vanilla | SPA ~9 900 lignes — GitHub Pages (matheux.fr) |
| Backend         | Google Apps Script (V8) | ~5 300 lignes — 30 actions API via doPost     |
| Base de données | Google Sheets           | 13 onglets — ~20 users simultanés max         |
| Païement        | Stripe PROD             |                                               |

19,99€/mois — webhook + premium guard  
déployés

|           |                          |                                         |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Emails    | GmailApp + Ionos<br>SMTP | no-reply@, contact@, nicolas@matheux.fr |
| Analytics | GA4                      | RGPD-compliant, consentement explicite  |

### 3. Contenu pédagogique

| Type            | Volume          | Détail                                       |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Curriculum      | 1 080 exercices | 54 chapitres × 20 — programme officiel ~100% |
| Diagnostic      | 108 exercices   | 54 chapitres × 2 — détection lacunes         |
| Boost quotidien | 540 exercices   | 54 chapitres × 10 — entraînement ciblé       |
| Brevet blanc    | 144 exercices   | 15 chapitres 3e — format épreuve             |

**Niveaux couverts :** 6e, 5e, 4e, 3e (collège complet) + 1re Spé Maths (10 chapitres expérimentaux).

**Audit qualité :** 1 872 exercices audités le 15 mars — score ~98%. Notation française, indices progressifs, doublons corrigés.

### 4. Fonctionnalités clés

#### Côté élève

- **Boost du jour** — 5 exercices ciblés, ~10 min/jour
- **Chapitres libres** — accessibles en permanence après le boost
- **Brevet blanc (3e)** — quiz sans indices, résultats détaillés, mentions
- **Mode révision** — chapitres d'une autre année assignés par l'admin
- **Figures géo SVG** — 18 types auto-déTECTÉS depuis l'énoncé
- **Brouillon + Calculatrice** — contextuel par chapitre/niveau
- **Gamification** — XP, streak, confettis, mastery ring, mode nuit
- **Bouton "j'ai pas compris"** — profil cognitif dans la fiche admin
- **Types d'exercices** — QCM, Vrai/Faux, trous à compléter

#### Côté admin (Nicolas)

- **Cockpit 3 onglets** — À FAIRE / FAIT / TEST — cartes élèves triées par urgence
- **Publish 1-clic** — boost, chapitre, brevet blanc depuis la fiche élève

- **Emails marketing** — J+0 auto, J+3/J+5/J+7 manuels (templates éditables)
- **Rapport parent hebdo** — stats réelles, mot adapté au score
- **Feedbacks élève** — signalements, ressenti, incompréhensions
- **Checklist quotidienne** — items auto-cochés à chaque action

#### Côté parent

- **Email J+0** — bienvenue automatique, ton prof humain
- **7 jours gratuits** — accès complet sans carte bancaire
- **Formulaire contact** — accessible depuis le footer

## 5. Sécurité & Juridique

| Élément                                                        | État          |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| RGPD renforcé mineurs                                          | ✓ Complet     |
| Consentement parental obligatoire                              | ✓ Formulaire  |
| 5 pages légales (mentions, CGU, CGV, confidentialité, cookies) | ✓ En ligne    |
| TVA art. 293 B CGI (exonéré)                                   | ✓ CGV         |
| Hash MDP client SHA-256 (salted)                               | ✓ Actif       |
| Rate limiting GAS (60/min global, 15/min sensibles)            | ✓ Actif       |
| Stripe webhook MAXIMAL PARANOID + Premium Guard                | ✓ Déployé @85 |
| GA4 conditionné au consentement cookies                        | ✓ Actif       |

## 6. Bilan lundi 16 mars — 12 actions terminées

| # | Action                                              | Statut |
|---|-----------------------------------------------------|--------|
| 1 | Stripe TEST → PROD (19,99€/mois, limite 50)         | ✓      |
| 2 | 3 boîtes mail lonos (contact@, no-reply@, nicolas@) | ✓      |
| 3 | Alias Gmail no-reply@ (SMTP lonos port 465 SSL)     | ✓      |
| 4 | Sécurité Stripe déployée — webhook + premium guard  | ✓      |
| 5 | TVA art. 293 B CGI dans CGV                         | ✓      |

|    |                                                             |   |
|----|-------------------------------------------------------------|---|
| 6  | Formulaire contact (3 footers + toast)                      | ✓ |
| 7  | Merge sécurité freelance → main + GitHub Pages              | ✓ |
| 8  | Tests emails (J+0, reset MDP, contact) tous OK              | ✓ |
| 9  | Stripe config (CGV + confidentialité + TVA off + limite 50) | ✓ |
| 10 | Bandeau rappel limite Stripe admin                          | ✓ |
| 11 | Nettoyage base (SIM01-SIM12 supprimés)                      | ✓ |
| 12 | Test élève 6e ✓ / 5e ✓ / 4e ✓ — 15 frictions notées         | ✓ |

## 7. Mardi 17 mars matin — Plan d'action

**Priorité absolue :** Finir test 3e + fixer les 15 frictions élève avant le lancement.

| # | Action                                                                                                                          | Statut                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Test élève 3EME</b> — dernier niveau à tester                                                                                |  <b>Mardi matin</b> |
| 2 | <b>Fix 15 frictions</b> — mode nuit, LaTeX×3, messages×3, boost×2, chapitre×4, scroll, bouton "j'ai pas compris" + frictions 3e |  <b>Mardi</b>       |
| 3 | Test admin workflow en conditions réelles                                                                                       |  <b>Mardi</b>       |
| 4 | Test parent parcours complet                                                                                                    |  <b>Mardi</b>       |
| 5 | Landing page — relecture parent, wording final                                                                                  |  <b>Mardi</b>       |

## 8. Avant / après lancement

| Action                                         | Deadline       | Priorité                                                                                               |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endpoint webhook Stripe (URL GAS + whsec_)     | Avant J+7      |  <b>Critique</b>  |
| Vrai paiement CB test (19,99€ → Premium=1)     | Avant J+7      |  <b>Critique</b>  |
| Triggers Apps Script (emails auto J+3/J+5/J+7) | Dès 10 clients |  <b>Plus tard</b> |
| Centraliser 3 mails matheux.fr                 | Jeudi 19 mars  |  <b>Confort</b>   |

## 9. Mercredi 18 mars — Jour J

**Lancement confirmé : mercredi 18 mars 2026 à 9h.**

La page teasing bascule automatiquement vers la vraie landing à 9h (heure de Paris).

- Vérifier DNS + HTTPS sur matheux.fr
- GA4 reçoit des events (mode debug Chrome)
- Admin HMD493 accessible (triple-clic logo)
- Publier un boost test → visible élève
- Annonce sur les réseaux

## 10. Architecture emails

| Email                     | Mode         | Expéditeur          |
|---------------------------|--------------|---------------------|
| J+0 bienvenue             | ✓ Auto       | no-reply@matheux.fr |
| Reset mot de passe        | ✓ Auto       | no-reply@matheux.fr |
| Formulaire contact        | ✓ Auto       | no-reply@matheux.fr |
| J+3 / J+5 / J+7 marketing | Manuel admin | —                   |
| Rapport parent hebdo      | Manuel admin | —                   |

## 11. Roadmap après lancement

| Seuil          | Action                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| 10 clients     | Activer triggers emails auto (J+3/J+5/J+7)               |
| 15 clients     | Analyser colonne Objectif → décider offres différenciées |
| 20 clients     | Automatiser rapport parent hebdo                         |
| 30 clients     | Automatiser boosts nuit + rapport matin                  |
| 50 clients     | ~1 000€ MRR — objectif atteint                           |
| 80-100 clients | Migration Google Sheets → Supabase (PostgreSQL)          |

